

基金语调能够预测基金业绩吗？^{*}

——基于中国基金市场的实证检验

麦木蓉 杨云红

摘 要：本文通过爬取 1 881 只股票型和混合型基金的定期报告进行文本分析后发现，基金文本语调能够显著预测基金的下一期业绩。具体而言，语调净积极性与下期的收益率呈现负相关关系。进一步研究发现，基金语调能够揭示基金异常调仓行为和选股偏好，比如当期基金语调净积极性能够正向预测出下一期窗口粉饰和月末频繁调仓的倾向，类似的关系还体现在彩票型择股偏好上。异质性分析表明，市场的波动性以及偏度都会影响该预测效应。整体而言，基金的语调作为指示指标能够预测基金业绩和异常行为，本文的结论在经过稳健性检验后依然成立。

关键词：文本语调 基金业绩 异常行为 择股偏好

中图分类号：F832.48 **JEL 分类号：**G10 G23

一、引 言

近年来，资本市场波动较大，加上权益类公募基金重规模轻回报的经营模式，使得投资者持有基金的体验感不佳，公众逐渐对基金经理的管理能力产生了质疑。2022 年 4 月，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，指出公募行业面临“行业专业能力适配性不够、文化建设薄弱、结构不平衡”等问题，提出要着力提高投资者获得感。加强与投资者的沟通是提升投资者获得感的重要方式，其中定期的信息披露是投资者了解公募基金最为直接的窗口。

相比私募基金，公募基金的重要不同点在于，公募具有完善且严格的公开信息披露制度。信息披露的重要部分是运作信息的披露，定期报告是运作信息披露最为常见的形式，主要包括基金净值、持仓情况、财务情况和管理人运作分析等信息。公募基金的持仓信息和业绩净值信息通常会受到较多关注，而文本阐述类信息的关注度较低。然而，对于非专业投资者而言，数字类净值量化信息相对晦涩难懂，细究持仓信息更不是个人投资者的强项。相反，文本信息由于中文载体的关系，对公众来说接受度较大。《全国公募基金市场投资者状况调查报告（2020 年度）》^①显示，关注基金招募说明书和基金合同等文件的个人投资者达到样本的 78.7%，说明投资者会主动了解基金披露相关文件，尤其是披露信息电子化后投资者触达率大幅提高。

^{*} 麦木蓉，华南理工大学经济与金融学院、广州越秀集团股份有限公司博士后科研工作站，E-mail: 823491526@qq.com；杨云红（通信作者），北京大学光华管理学院，E-mail: yhyang@gsm.pku.edu.cn。感谢匿名审稿人提出的宝贵意见，文责自负。

^① 参见《全国公募基金市场投资者状况调查报告（2020 年度）》，中国证券基金业协会网站，2022 年 1 月，<https://www.amac.org.cn/researchstatistics/report/tzzbg/202201/P020220107702402352747.pdf>。

针对中国资本市场文本信息的已有研究中,对上市公司文本信息的研究较为充分(谢德仁和林乐,2015;曾庆生等,2018),主要理论基础为内部人信息优势。单个基金的基金经理规模通常为1—2人,远小于上市公司管理层规模,管理更扁平化,基金文本反映基金经理个人想法的可能性较大,但现有国内文献中关于基金文本信息的研究较少。基金文本信息如文本语调是否具有显著研究价值,主要体现在何处,是否与基金经理的投资行为模式相关,能否预测基金未来的业绩表现?这些都是基金文本信息研究领域需要解答的问题。过往文献中,林树等(2021)曾利用基金半年度频率的“展望”语料对投资行为和能力进行研究,但未进一步就语调与整体业绩的关系开展研究。投资者对基金的整体业绩更为看重(李志冰和刘晓宇,2019),如能在语调、业绩表现、投资行为之间建立联系,能够在很大程度上加深对语调文本信息的理解。此外,“展望”披露频次更低,具体内容更多是面向未来的宏观和中观判断。与其相比,“投资策略与运作分析”与投资策略的关联度较高,能够提示交易逻辑,大幅提升投资者对业绩的预测能力;同时,该部分需要基金经理评价自身管理表现,而根据自我参考点理论(Chu和Kim,2019),评价自身表现时的情感倾向能够体现出不同的性格特征,与基金经理的性格特征信号紧密联系。与其相比,针对基金文本信息的国外研究主要包含对基金词汇的探究,如文本复杂性(Daughdrill,2014)、确定性词汇(Du等,2019)、风险性词汇(Krakov和Schäfer,2020)、文本语调(Hillert等,2025),或是文本独特性(Kostovetsky和Warner,2020)。美国市场以被动指数基金投资为主,2024年以前中国以主动管理型基金为主,主动型基金更看重基金的主动管理能力,而每位基金经理对自身运作的文本分析差异通常较大,不同的表述能够体现基金不同程度的主动思考,因此这种差异应该得到更多的关注。然而,国内对基金文本信息的研究较少,将中国基金市场中的文本信息与收益表现、具体投资行为进行系统性研究的文献较为缺乏。^①

本文通过爬取基金季度报告中投资策略和运作分析文本进行研究发现,基金当季度的文本语调净积极程度与下一季度的收益率呈现负相关关系。进一步分析发现,语调更积极的基金与窗口粉饰行为、时点压力异常投资行为正相关,同时语调还能够预测基金彩票型择股的偏好。异质性分析表明,市场波动性较低以及市场呈现低偏度时该预测效应会更加显著。总体而言,基金投资策略和运作部分语调能够在一定程度上预测出基金下一季度的业绩表现和窗口粉饰等行为,结合交易活跃以及过度冒险的预测结果,指向语调过于积极可能是基金经理过度自信的代理变量,过度自信会降低基金经理的风险控制能力。

本文的研究贡献在于:第一,有效补充了基金市场中文本信息方面的研究。随着语言处理模型的先进化,非量化信息日益受到关注。然而,基金文本信息的研究仍处于缺位状态。本文通过爬取基金季度报告中“投资策略和运作分析”文本语料,从文本信息出发,探究得出文本语调净积极性负向预测业绩,能够有效充实基金文本信息的研究。整合全文发现来看,从业绩到投资行为偏误的结果依次递进,显示语调的积极程度能够在一定程度上传递基金经理过度自信的信号,业绩负向预测和多种投资行为偏误的结果能够很好地验证语调噪声论,使得本文具备理论意义。第二,从投资行为角度,本文将

① 因篇幅所限,本文省略了爬取的文本样例展示,感兴趣的读者可在《经济科学》官网论文页面“附录与扩展”下载。

文本信息与投资偏误相结合，为探究基金经理的异常调仓行为提供新的观测方法和理解思路。语调能够有效预测基金经理的窗口粉饰行为和彩票择股偏好，帮助投资者客观看待基金经理持仓信息和实际业绩表现。本文结果能够帮助投资者从语调这一直观可感的层面去理解基金经理的行为信号，具有重要的现实意义。从理论层面而言，本文研究结果能够补充现时中国资本市场关于基金经理决策行为的研究，并为理解资管市场中的代理人行为提供新的视角，从而能够从文本视角丰富行为金融领域的研究，拓展基金经理行为偏误的前瞻观测信号。第三，本文研究结论表明，文本信息作为基金信息披露的重要部分，监管层面可以从文本信息角度加强证券基金行业信息披露，提升市场对文本信息的关注，对促进价格发现、提升信息有效性都有着重要的现实意义。

二、假设建立

（一）基金文本报告语调与基金业绩

文本语调是非量化信息的重要组成部分，现有研究主要是围绕语调的信息含量展开讨论。累计净值等量化类信息能够直接反映基金当期的业绩，而文本信息还能够体现基金经理对自身业绩表现的态度（Du 等，2019；Tucker 等，2024），蕴含个人对事物的情感判断、价值倾向等多种信号。当语调的积极倾向能够显著正向预测未来业绩时，说明语调的信息含量较高（Jiang 等，2019；Tucker 等，2024），否则可能被视为噪声信息。

从语调信息论的角度出发，导致语调具有正向预测未来业绩能力的因素有很多。首先，可能说明基金经理具有一定程度的私有信息（Coval 和 Moskowitz，2001；Kacperczyk 等，2005；Cohen 等，2008）。类似于上市公司高管在业绩说明会上的语调表态，在业绩说明会上高管语调越正面和积极，未来业绩可能越好，主要原因可能是管理层拥有更多的私有信息（谢德仁和林乐，2015）。对于基金经理而言，由于接触的资源较为广泛、调研渠道更多，比如实地调研上市公司、与企业高管直接交流、利用校友网络等（Cohen 等，2008），可以获知更多非机构投资者无法了解的信息。当基金经理敢于使用积极语调进行描述时，可能预示自身拥有确定性较高的私有信息，产生与未来业绩正相关的结果。Du 等（2019）发现，如果基金在过去一个季度中业绩表现不好但在信息披露时使用强确定性词汇，在下一季度中表现会更好，说明当基金经理具有较强的倾向性时，他们拥有有效私有信息的可能性更高。其次，基金经理在语言层面表现出较高的积极倾向可能表明其对自身管理能力较为自信（Tucker 等，2024）。基金公司常常被视为机构投资者的佼佼者，具有专业的投资水平和优异的资产管理能力。基金经理选择采用积极性较强的语调说明他们自身管理能力未来持续向好具有充足的信心，如果基金经理确实具备持续向好的管理能力，那么能力的持续性和语言的自信会使得积极的语调与未来的业绩显著正相关。

从语调噪声论的角度出发，语调的积极性也有可能无法预测基金未来的业绩，甚至负向预测基金业绩。语调是个人语言习惯的体现，不同性格特征的人会采取不同的语言习惯，基金经理的积极倾向可能能够表明基金经理的心理特征。既有文献指出，自我服务偏差（self-serving bias）或高估私有信息的准确性会导致过度自信（Odean，1998；Gervais 和 Odean，2001），即使是专业投资者也存在过度自信的现象（Pikulina 等，2017），而过度自信的人在语调上通常表现得较为积极（Eshraghi 和 Taffler，2012；Davis 等，2015）。行为表现上，基金经理的过度自信会使得他们认为自己的实力很强，投资行为上

更活跃和激进，出现更加冒险的行为（Odean, 1999; Chow 等, 2011; Puetz 和 Ruenzi, 2011），最终业绩变差。现有研究也曾指出上市公司管理层作为代理人的过度自信会损害企业未来表现（Malmendier 和 Tate, 2005; Malmendier 和 Tate, 2008; Malmendier 等, 2011）。除此以外，语调积极可能是基金经理有意为之的印象管理。从投资者的角度而言，投资者对乐观积极信息的接受度更高（Tetlock, 2007），因此基金经理往往倾向于保持积极的语调，以此来维持管理规模（Bollen 和 Pool, 2009; Hillert 等, 2025）。这种情况下，语调的信息含量将大幅减弱，对业绩进行预测的准确性大幅降低。此外，文本信息作为非量化信息，更容易模板化。Loughran 和 McDonald（2011）曾表明，金融行业报告多需要按照规范进行撰写，基金季度报告作为常规定期披露报告，有可能产生文本信息相似性较高的固化现象，导致语调失去有效信息含量，无法较为准确地预测未来业绩。

综上所述，本文提出两个相对的研究假设。

假设 1a：语调越积极的基本文本报告，预测出下一期基金业绩表现越优。

假设 1b：语调越积极的基金文本报告，预测出下一期基金业绩表现越差。

（二）基金文本报告语调与基金经理行为

文本语调是语言行为表现，投资持仓则是投资行为信号，文本语调如果能够反映基金经理的信息，那么主体的一致性会使得文本语调能够在一定程度上预测基金经理的后续行为模式。窗口粉饰行为（window dressing）是指基金经理在季末时将持仓替换为过去季度表现好的股票，以粉饰自身季末的真实持仓情况。如果基金文本语调能够较为积极地反映基金经理通过非公开渠道获得的超额信息（Cohen 等, 2008），则积极基调可以在一定程度上传递较为真实的价值判断，自身持仓情况能够为其在下期及未来获得更好业绩，进一步获得投资者青睐，这类基金经理进行窗口粉饰的概率会大幅度下降。如果文本语调积极更多反映的是对基金经理自身能力的信心，而其择股和择时能力确实较强，那么其窗口粉饰的必要性也会下降。此外，敢于直接表达信心的基金经理应对市场的经验往往更为丰富，更在意构建投资者对他们长期能力的认知（Holmstrom 和 Ricart-Costa, 1986; Hu 等, 2011），因此采取窗口粉饰行为的可能性会下降。时间节点压力主要指的是，临近披露时间节点时基金经理需要更好的业绩来避免更多的赎回压力，这时迫于披露的时间节点压力可能会产生异常的投资行为。如果基金文本语调较为积极能够反映基金经理具有一定程度的私有信息或对自身能力有信心，下一期披露的时间节点是否临近对其没有显著影响，不会构成时间节点压力。同时，出于长期发展角度，基金经理更希望规避可能引发的监管风险和声誉压力，避免产生扭曲的交易行为。因此，如果文本语调积极与个人私有信息和管理能力的信心正相关，与采取异常行为大概率负相关，则文本语调的净积极性能够负向预测基金下一季度的异常行为。

相反地，基金文本语调净积极性可能反映的只是过度自信。过度自信的基金经理存在自我服务偏差（Odean, 1998; Gervais 和 Odean, 2001），会过度高估自身的能力，在下期差业绩发生后更多归因给外部，不愿意承认失败（Dunning 等, 2003）；同时，过度自信的人可能有多种心理偏差倾向，会导致一定程度的行为模式改变。从自我认知的层面来说，过度自信的人更可能进行自我欺骗（von Hippel 和 Trivers, 2011），以维持“成功者”的标签，并通过调整行为来说服自己没有失败，从而提升窗口粉饰和其他异常调整行为的发生概率。此外，过度自信的人往往容易自负（Hayek, 2013; Cowan 等, 2019）和产生高控制力错觉（Weinstein, 1980），过度自信的基金经理往往习惯以优于平均的认

知 (better-than-average effect) 自处 (吴卫星等, 2006), 加上基金行业竞争激烈, 业绩下滑对他们的相对剥夺感更强。这可能会导致他们当下倾向于先通过窗口粉饰维持资金份额以控制局面, 并觉得未来能够凭借自身能力扭转劣势, 不愿接受业绩变差和管理规模缩水的打击。时间节点压力的影响对他们而言会更高, 可能导致其采取频繁交易、过度冒险以期提升业绩 (Puetz 和 Ruenzi, 2011)。整体而言, 在语调噪声论层面, 语调净积极性与过度自信正相关, 因此基金语调净积极性可能也会与异常调整行为呈现正相关关系, 使得语调包含正面预测基金异常投资行为的信息。

综上所述, 本文进一步提出两个相对的研究假设。

假设 2a: 基金文本语调净积极性与下一期异常行为正相关。

假设 2b: 基金文本语调净积极性与下一期异常行为负相关。

三、研究设计

(一) 文本数据爬取和清理过程

基金运作信息披露是基金信息披露中较为重要的构成之一, 基金管理人需要在证监会规定报刊和规定网站按时进行披露。每只基金选择的披露地点可能不同, 本文选择了天天基金网作为爬取的网站对象, 因为其面向大众投资者, 集合了各只公募基金的公告和净值等信息。本文主要对基金的定期报告进行爬取, 基金的定期报告说明可以按照时间频率和内容长度两个维度进行分类。按照时间频率, 其可以分为季度报告、中期报告和年度报告。季度报告分别于第一、二、三、四季度进行报告, 披露时间为季度末后 15 日内。中期报告于年度中期对基金运作信息进行报告, 披露时间为上半年结束之后两个月内, 频率为一年一次。年度报告则在每年结束之日起三个月内进行披露。按照内容长短, 2019 年信息披露新规实施前, 公募基金的定期报告披露也与上市公司的定期报告类似, 分为摘要形式和完整报告形式。一般而言, 只有中期报告和年度报告语料会涉及两种长度形式, 季度报告为完整形式。为了体现一致性和可比性, 本文主要是利用季度报告进行分析, 在第二季度和第四季度时, 统一选用季度报告中的文本。

基金定期报告的结构基本一致, 包含重要提示及目录、基金简介、主要财务指标和基金净值表现、管理人报告、托管人报告和财务会计报告等几个部分, 本文爬取的主要文本为基金定期报告中的“投资策略和运作分析”。管理人报告部分含有较多的非模板类文本信息, 其他部分的信息主要为量化类的数字信息。投资策略和运作分析属于非模板类文本信息, 具体位于基金定期报告中的 4.4 部分 (第四章第四节), 主要是对报告期内的基金业绩表现进行回顾和分析, 每个季度差异较大。中期报告和年度报告中的 4.5 部分是关于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望, 大多为未来预期性质, 对报告期内的业绩分析主要在 4.4 部分, 因此 4.5 部分不作为本文分析的主体。

本文将按照一定的标准 (见后文基金筛选的标准) 筛选得到的基金样本作为爬取的目标对象, 最终爬取的样本数为 1881 只基金。初步的爬取对象为所有的季度报告、中期报告以及年度报告 (含摘要类), 后续的处理中删除摘要类样本。爬取和文本分析的软件为 Python 3.8。

词典的构造主要基于 Loughran 和 McDonald (2011) 提供的 LM 词典。LM 词典为英文词典, 现有中文文本分析研究利用 LM 词汇时会遇到中英文语境导致的差异问题。因此, 本文参考谢德仁和林乐 (2015) 和曾庆生等 (2018) 的做法, 将 LM 词典中的词汇

手工翻译成中文，对目标分析文本用 Python 的 Jieba 分词后再通过情绪词表匹配得到情感词汇计数。将 LM 词典中词汇翻译去重并筛选后得到 1 166 个消极词汇，350 个积极词汇。

(二) 研究样本与模型设计

本文的研究样本为 2006 年第一季度——2021 年第四季度成立的主动管理型开放式股票以及混合型基金，并根据现有文献的做法（蔡庆丰和刘锦，2012；刘莎莎等，2013；余音等，2018；李志冰和刘晓宇，2019；林树等，2021），采用以下条件进行筛选：剔除所有的 ETF、LOF、QDII、FOF 和伞型等基金；剔除所有被动指数类基金；剔除所有的分级基金；剔除成立时间小于 6 个月的基金；剔除资产净值规模排位 1% 以下的基金；剔除月度收益率低于 -100% 的异常观测值。筛选后的基金共有 1 881 只，依据文本语调数据的可得性，保留季度频率的观测后可得 35 485 个基金—季度层面的样本观测值。连续变量中除收益率变量外都经过 1% 和 99% 的水平上的 Winsorize 缩尾处理。数据来源为天天基金网、国泰安经济金融数据库（CSMAR）和万得数据库（Wind）。

本文构建基准模型如式（1）所示。

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 Tone_LM_{it-1} + \sum_{k=2}^n \beta_k Controls_{it-1} + \eta_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中， $Tone_LM_{it-1}$ 代表滞后一期基金季度报告语调净积极性， $Control_{it-1}$ 为滞后一期控制变量， η_i 为基金个体固定效应， γ_t 表示时间固定效应， ε_{it} 为残差。

只有基金报告公布后投资者才能通过语调的积极性水平对下一季度的表现做出预测，因此基准模型采用滞后一期的解释变量进行回归。

本文采用的关键变量如下所示。核心解释变量为基金季度报告中的语调净积极性（ $Tone_LM$ ），计算方法如式（2）所示。

$$Tone_LM_{i,t} = \frac{Pnum_LM_{i,t} - Nnum_LM_{i,t}}{Pnum_LM_{i,t} + Nnum_LM_{i,t}} \quad (2)$$

其中，根据 LM 词典计算的积极情绪词汇数量为 $Pnum_LM$ ，消极情绪词汇数量为 $Nnum_LM$ 。由式（2）可知，该变量值越高，代表语调越净积极。

本文的主要被解释变量为基金的季度收益率，而季度收益率基于基金月度的累计净值计算得到，后文如未特殊说明，基金业绩表现均用基金的季度收益率衡量。

根据现有研究（Puetz 和 Ruenzi，2011；Barber 等，2016；Agarwal 等，2018），控制变量包括基金规模（ $Size$ ）、基金净资产的对数、基金历史表现（ $Perform6m$ ）、基金成立期限的对数（ $\ln age$ ）、基金历史波动率（ $Lvol$ ）、基金的分红规模（ $Dividend$ ）、基金交易换手率（ $Turnover$ ）、基金费用率（ $FeeRatio$ ）、基金家族成立时间（ $FamilyAge$ ）、基金家族管理规模（ $FamilySize$ ）和基金家族管理开放型基金数量（ $OpenfundNum$ ）。面板回归中控制了时间固定效应和基金固定效应，所有标准差都为稳健性标准差，各个变量定义如表 1 所示。

表 1 变量定义

变量符号	变量名称	变量描述
$QRet$	收益率	基金在每个季度内的季度累计收益率
$Tone_LM$	基金季度报告语调净积极性	利用式（2）对基金季度报告中“投资策略与运作分析”文本进行分词后计算得到语调净积极性变量

(续表)

变量符号	变量名称	变量描述
<i>Pnum_LM</i>	积极语调词汇量	利用基金季度报告中“投资策略与运作分析”文本进行分词匹配后对积极词汇计数
<i>Nnum_LM</i>	消极语调词汇量	利用基金季度报告中“投资策略与运作分析”文本进行分词匹配后对消极词汇计数
<i>Perform6m</i>	基金历史表现	基金过去 6 个月累计收益率
<i>Lvol</i>	收益波动率	基金过去 6 个月的收益率标准差
<i>lnage</i>	成立年限	(基金成立年限+1) 的自然对数
<i>Size</i>	规模	基金净资产规模的自然对数
<i>Dividend</i>	分红规模	基金每个季度的分红规模
<i>Turnover</i>	基金交易换手率	基金季度内买入、卖出权益资产成本中的较小值除以基金季度末资产净值
<i>FeeRatio</i>	基金费用率	基金期间费用 (管理费、托管费、销售服务费等) 总计除以基金季度末资产净值
<i>FamilyAge</i>	基金家族成立时间	(基金所属管理公司成立时间+1) 的自然对数
<i>FamilySize</i>	基金家族管理规模	基金所属管理公司管理的股票及混合型基金净资产规模的自然对数
<i>OpenfundNum</i>	基金家族管理开放式基金数量	基金所属管理公司管理的开放式基金数量

四、实证结果

(一) 描述性统计

表 2 展示了本文关键变量的描述性统计结果。可以看出,语调净积极性变量 (*Tone_LM*) 的均值为 0.14,说明平均而言,基金经理整体倾向偏积极,标准差为 0.40,说明不同基金一季度的语调差异较大,并不存在套用模板,投资策略和运作分析部分能够反映较大的语调净积极性差异。

对于情绪词汇而言,每个报告文本中积极词汇数量 (*Pnum_LM*) 的均值为 11.5,消极词汇数量 (*Nnum_LM*) 的均值为 8.9。季度收益率 (*QRet*) 的均值为 3.27%,基金成立年限对数 (*lnage*) 的均值为 1.6,基金过去 6 个月波动率 (*Lvol*) 的均值为 4.6,基金费用率 (*FeeRatio*) 的均值约为 1.17%。

表 2 描述性统计

变 量	观测值	均 值	标准差	25%分位数	中位数	75%分位数
<i>Tone_LM</i> ①	35 485	0.14	0.40	-0.11	0.14	0.40
<i>Pnum_LM</i>	35 485	11.49	8.56	5.00	9.00	15.00
<i>Nnum_LM</i>	35 485	8.93	7.34	4.00	7.00	12.00
<i>QRet</i>	35 485	3.27	13.87	-2.46	1.61	7.71
<i>Size</i>	35 485	19.98	1.56	18.83	20.06	21.17
<i>Perform6m</i>	35 485	6.66	17.84	-1.64	4.54	13.79
<i>Lvol</i>	35 485	4.62	3.79	2.03	3.72	6.09

① 如果积极和消极词汇数都是 0 值,语调值计算结果就标记为缺失值。

(续表)

变 量	观测值	均 值	标准差	25%分位数	中位数	75%分位数
<i>lnage</i>	35 485	1. 60	0. 69	1. 10	1. 61	2. 20
<i>Dividend</i>	35 485	0. 01	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00
<i>Turnover</i>	35 485	104. 74	126. 11	22. 82	65. 28	136. 65
<i>FeeRatio</i>	35 485	1. 17	0. 79	0. 63	0. 96	1. 44
<i>FamilyAge</i>	35 485	3. 77	1. 00	3. 74	4. 08	4. 26
<i>FamilySize</i>	35 485	23. 34	1. 39	22. 71	23. 52	24. 14
<i>OpenfundNum</i>	35 485	102. 67	92. 12	33. 00	75. 00	144. 00

(二) 主要实证结果

基金业绩表现主要通过基金季度收益率 ($QRet$) 进行衡量,表3展示了语调净积极性 ($Tone_LM$) 和基金业绩表现 ($QRet$) 之间的回归结果,第(1) — (4) 列中语调净积极性的系数分别为-2. 4、-0. 392、-2. 129 和-0. 359,都在1%或5%的水平上负向显著,表明语调净积极性与基金下一季度的表现负相关。控制变量已对过去业绩进行控制,说明语调净积极性不仅是反映业绩信息,可以排除均值回归的可能性。其他控制变量中,基金的规模 ($Size$) 与基金业绩呈现反向变动的关系,系数为-0. 64,说明基金规模越大,基金的业绩越不佳,符合基金理论中的规模增大导致收益率表现变差的结论,可能的原因包括规模带来的价格压力、规模不经济等 (Berk 和 Green, 2004)。基金业绩与基金成立时间 ($lnage$) 之间呈现正向相关性,系数为 0. 911,在5%的水平上显著,表明随着基金成立时间的不断增长,基金业绩的表现会逐渐成熟,使得两者的相关性正向显著。整体而言,实证结果显示,语调净积极性能够反向预测基金下一季度的业绩表现,实证假说 1b 得到验证。

表3 语调净积极性与基金业绩表现

	$QRet$			
	(1)	(2)	(3)	(4)
$Tone_LM_Lag1$	-2. 400*** (-13. 28)	-0. 392** (-2. 37)	-2. 129*** (-11. 82)	-0. 359** (-2. 06)
$Perform6m_Lag1$			-0. 023*** (-3. 75)	-0. 015** (-2. 11)
$Size_Lag1$			-0. 324*** (-2. 69)	-0. 640*** (-6. 18)
$lnage_Lag1$			4. 398*** (19. 85)	0. 911*** (3. 60)
$Dividend_Lag1$			-3. 408* (-1. 90)	-2. 701** (-2. 03)
$Lvol$			0. 299*** (3. 28)	0. 340** (2. 38)
$Turnover_Lag1$			-0. 000 (-0. 30)	-0. 001 (-1. 19)
$FamilyAge_Lag1$			-0. 257* (-1. 81)	0. 266** (2. 54)

(续表)

	<i>QRet</i>			
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>FamilySize_Lag1</i>			-2.942*** (-15.96)	-0.534*** (-3.32)
<i>OpenfundNum_Lag1</i>			-0.010*** (-4.80)	-0.007*** (-3.43)
<i>FeeRatio_Lag1</i>			0.788*** (7.40)	-0.003 (-0.03)
<i>Constant</i>	3.577*** (141.14)	3.571*** (8.65)	71.545*** (17.33)	26.689*** (6.80)
<i>Quarter FE</i>	NO	YES	NO	YES
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	37 426	37 426	35 485	35 485
<i>Adj. -R²</i>	0.004	0.405	0.032	0.413

注：*Lag1*表示滞后一期，*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平下显著，括号内为*t*统计量，回归模型中标准误选择基金个体聚类稳健标准误，后同。

五、进一步分析

(一) 语调净积极性对基金时点压力的揭示

基准结果表明，基金语调净积极性能够负向预测基金下一期业绩，那么基金语调净积极性是否也能够一定程度上预测投资行为的偏误？当临近季末披露时间节点时，基金经理通常会出现多种异常行为，如窗口粉饰行为。窗口粉饰是现有文献中较为典型的掩饰行为（Agarwal等，2014），指的是基金经理在披露前时点将持仓股票临时换成过去一个季度的绩优股或蓝筹股以达到粉饰持仓目的的行为。基金窗口粉饰主要由两种变量进行衡量，分别是绝对窗口粉饰水平（*Abwindow*）和相对窗口粉饰水平（*Rewindow*）。^①两个变量值越高，代表窗口粉饰行为越严重。

表4展示了语调净积极性与窗口粉饰水平的结果，无论是绝对窗口粉饰水平还是相对窗口粉饰水平，语调净积极性的系数都为正向显著，说明语调净积极性与基金下一季度进行窗口粉饰的程度呈现正相关关系，语调净积极性含有一定程度的投资行为偏误信息。

表4 语调净积极性与基金窗口粉饰

	Panel A: 绝对窗口粉饰水平			
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Tone_LM_Lag1</i>	1.039*** (6.67)	0.459** (2.52)	0.478*** (3.06)	0.420** (2.22)
<i>Controls</i>	NO	NO	YES	YES
<i>Constant</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Quarter FE</i>	NO	YES	NO	YES
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	35 987	35 987	34 068	34 068
<i>Adj. -R²</i>	0.001	0.150	0.032	0.163

① 因篇幅所限，本文省略了两个变量的具体计算思路，感兴趣的读者可在《经济科学》官网论文页面“附录与扩展”栏目下载。

(续表)

Panel B: 相对窗口粉饰水平				
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Tone_LM_Lag1</i>	0.005 *** (2.81)	0.005 ** (2.20)	0.004 ** (2.21)	0.004 * (1.80)
<i>Controls</i>	NO	NO	YES	YES
<i>Constant</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Quarter FE</i>	NO	YES	NO	YES
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	35 987	35 987	34 068	34 068
<i>Adj. -R²</i>	0.000	0.012	0.006	0.020

进一步地,基金在月末和年末也存在时点压力,使得心理偏差较为严重的基金经理会对持仓更为频繁地进行调整。月末主要是临近时间节点带来的压力陡增,而年末则面临披露全部持仓和业绩冲刺的压力。本文以日度收益率数据为基础,构造月末时间点和年末时间点的基金风险暴露水平和基金收益率表现,以作进一步的探究。

首先,本文检验月末基金的压力行为,将每个月交易日从月初到月末按天数分为四组。在计算月末波动率时,以第四组(月末)组内的日度收益率为基础计算得到月末日度收益率波动,然后将其与月内其他交易日收益率波动作差,得到月末的收益率波动差异(*VolGap*);在计算月初收益率表现时,则以第一组(月初)组内的日度收益率(扣除无风险利率)作为基础计算月初日度收益率中位数,再与月内其他交易日的日收益率(扣除无风险利率)中位数作差,得到月初的收益率差异(*DretRfg*)。

表5展示了基金上一季度的语调和下一季度的季度内月末月初行为之间的关系,使用月末收益率波动差异(*VolGap*)和月初收益率差异(*DretRfg*)作为因变量进行回归后发现,基金上一季度的语调越积极,基金下一季度内月末的风险行为增加得越显著,并且在月初阶段的风险溢价回报(*DretRfg*)越高,系数分别为0.026和0.017,体现出基金运作文本语调净积极性也能够正向预测出下季度月末月初的异常行为。

表5 基金月末和月初周期行为

Panel A: 月末波动差异程度				
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Tone_LM_Lag3</i>	0.053 *** (6.14)	0.024 ** (2.22)	0.047 *** (5.24)	0.026 ** (2.34)
<i>Controls</i>	NO	NO	YES	YES
<i>Constant</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Month FE</i>	NO	YES	NO	YES
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	109 752	109 752	104 361	104 361
<i>Adj. -R²</i>	0.000	0.174	0.002	0.176

Panel B: 月初收益率表现差异程度				
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Tone_LM_Lag3</i>	0.187 *** (25.13)	0.014 ** (2.51)	0.211 *** (26.97)	0.017 *** (2.87)

(续表)

Panel B: 月初收益率表现差异程度				
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Controls</i>	NO	NO	YES	YES
<i>Constant</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Month FE</i>	NO	YES	NO	YES
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	112 060	112 060	106 281	106 281
Adj. R^2	0.006	0.554	0.019	0.562

其次, 本文检验基金年末的压力表现, 为了检验年末时点基金是否也有明显的拉高收益率倾向, 本文将 12 月作为年末月份, 1 月作为年初月份, 采用月度内所有交易日的日收益率 (扣除无风险利率) 的中位数 (*Dret_Median*) 作为被解释变量, 通过月内月度收益率中位数突增捕捉基金在该月的极端行为, 以此达到识别基金经理拉升业绩的目的。

参考 Brown 等 (2017), 本文采用回归模型式 (3) 对基金在 12 月、1 月与其他月份的差异进行检验, 回归中控制了 12 月 (*D12*) 和 1 月 (*D1*) 的虚拟变量, 并使用月份虚拟变量与核心自变量 (*Tone_LM*) 交乘以观察效应, 同时在固定效应中控制年度固定效应 γ_{year} 和个体固定效应 η_{fund} 。

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 D12_t + \beta_2 D12_t \times Tone_LM_{it-3} + \beta_3 Tone_LM_{it-3} + \beta_4 D1_t + \beta_5 D1_t \times Tone_LM_{it-3} + \sum_{k=6}^n \beta_k Controls_{it-3} + \eta_{fund} + \gamma_{year} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

模型 (3) 对基金的年末年初异常行为进行检验分析, 结果如表 6 所示。通过观察交乘项的结果可以得知, 随着基金上一季度语调净积极性的提高, 12 月的收益相比其他月份明显升高, 第 (4) 列中的语调净积极性与 12 月指示变量的交乘项 (*D12_Tone_LM*) 系数为 0.108, 在 1% 的水平上显著为正, 说明对于语调较为积极的基金来说, 年末 12 月相比 1 月的收益提升更加显著。可以看出, 上一季度语调净积极性能够正向预测基金年末业绩拉升行为和基金年末的业绩异象, 而且上一季度的语调净积极性边际变化能够预示基金年末异常行为的剧烈程度。

表 6 语调净积极性与年末年初基金行为

	<i>Dret_Median</i>			
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>D12_Tone_LM_Lag3</i>	0.110*** (15.78)	0.099*** (14.89)	0.108*** (15.50)	0.108*** (16.05)
<i>D1_Tone_LM_Lag3</i>	-0.012 (-1.18)	0.017* (1.72)	-0.022** (-2.22)	0.023** (2.35)
<i>Tone_LM_Lag3</i>	0.011*** (3.51)	-0.029*** (-9.17)	0.008** (2.32)	-0.022*** (-7.17)
<i>D12</i>	0.017*** (7.89)	0.017*** (7.71)	0.003 (1.08)	0.012*** (5.01)
<i>D1</i>	-0.016*** (-4.35)	-0.017*** (-4.96)	-0.017*** (-4.32)	-0.039*** (-10.11)

(续表)

	<i>Dret_Median</i>			
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Controls</i>	NO	NO	YES	YES
<i>Constant</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Year FE</i>	NO	YES	NO	YES
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	112 239	112 239	106 438	106 438
<i>Adj. -R²</i>	0.003	0.098	0.013	0.110

综上所述,上一季度基金语调净积极性与下一季度的窗口粉饰行为呈正相关关系,同时能够预测在月末波动会加大以换取更高收益;年末时业绩抬升,能够体现出较重的时间节点压力,从而正向预测了基金的异常投资行为,实证假说 2b 得以验证。

(二) 语调净积极性揭示基金的择股偏好

根据 Agarwal 等 (2022) 的研究,基金经理为了迎合投资者的偏好,会在年末等节点上配置彩票型股票 (lottery stock)。基于此,本文沿用 Agarwal 等 (2022) 对彩票型股票的衡量方式,采用月度内收益率最高的 5 天的收益率中位数 (*M5dret_Max*) 作为彩票型股票偏好的表现。不同于美国共同基金的数据,目前中国基金数据在季度内只披露前十大持仓股的持股情况。本文利用基金的日度收益率而非持仓个股作为基础来计算彩票型股票偏好的表现形式,主要原因是基金上个季度披露的持仓情况并不一定能够代表下个季度的持仓组合,利用上一季度的股票组合来刻画下一季度的彩票型股票偏好会造成失真。Agarwal 等 (2022) 认为,该指标之所以能够代理彩票型股票偏好,是由于月度内最高 5 天日收益率中位数越高,持仓内含有极端表现股票 (彩票型股票的特征) 的概率越高。股票型或者混合型基金的收益率波动基本由股票贡献,而非债券或者其他低波动品种。因此,基金日度收益率的极端性也能够一定程度上刻画基金的彩票型择股偏好。

表 7 展示了基金语调净积极性与基金彩票型择股行为之间的关系。上一季度的语调净积极性系数为 0.036,在 1% 的水平上显著为正,表明基金上一季度的语调净积极性能够正向预测出下一季度的彩票型择股偏好。

表 7 基金的彩票择股行为

	<i>M5dret_Max</i>			
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Tone_LM_Lag3</i>	0.125 *** (12.78)	0.050 *** (5.94)	0.054 *** (6.29)	0.036 *** (4.82)
<i>Controls</i>	NO	NO	YES	YES
<i>Constant</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Month FE</i>	NO	YES	NO	YES
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	112 235	112 235	106 437	106 437
<i>Adj. -R²</i>	0.004	0.484	0.155	0.535

六、异质性分析

(一) 市场波动性

市场波动性会影响基金经理在波段行情中博取收益的机会（傅安里等，2005；胡大春和金赛男，2007），进而影响其业绩。本文在每一个季度内，通过市场日度收益率计算出季度的市场波动性，并利用该值的中位数进行分组，高于中位数表明处于高波动的市场中，低于中位数则表明处于低波动的市场中。异质性结果如表 8 第(1) —(2) 列所示。结果表明，市场处于低波动时，语调净积极性的负向预测性更加显著，低波动市场会缩窄语调积极的投资经理的操作空间，对其打击更大，因此语调净积极性的负向预测更加显著。

(二) 市场偏度

市场偏度是市场收益率的分布形态，偏度为正代表收益率形态更右偏（右长尾），偏度为负则相对而言形态左偏（左长尾）。本文利用日度市场收益率分布来计算季度市场表现的偏度情况，再根据中位数进行分组，结果如表 8 第(3) —(4) 列所示。异质性分析结果表明，当市场收益率形态分布偏左长尾（偏度低）时，语调的负向预测效应更加显著。主要原因是，市场左偏时“黑天鹅”事件发生的概率增加（Kumar，2009；Chang 等，2013），语调积极的投资经理更容易陷入恐惧而抛售持仓，错失反弹的机会，因此加强了语调的负向预测性。

表 8 异质性分析

	市场波动性		市场偏度	
	高波动 (1)	低波动 (2)	高偏度 (3)	低偏度 (4)
<i>Tone_LM_Lag1</i>	-0. 049 (-0. 17)	-0. 555** (-2. 26)	-0. 199 (-0. 65)	-0. 570*** (-3. 55)
<i>Controls</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Constant</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Quarter FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	11 113	24 372	18 972	16 513
<i>Adj. -R²</i>	0. 627	0. 333	0. 347	0. 625

七、稳健性检验

(一) 语调预测力的可能原因探究

前文结果表明，语调负向能够预测出基金经理的业绩。结合理论和上述实证结果，语调净积极性可能与过度自信相关（Eshraghi 和 Taffler，2012；Davis 等，2015）。过度自信的人在语调上通常表现得较为积极（Eshraghi 和 Taffler，2012；Davis 等，2015），投资行为上更活跃和激进，更容易出现冒险的行为（Odean，1999；Chow 等，2011；Puetz 和 Ruenzi，2011），最终导致业绩变差。通过表 9 Panel A 的结果可以看出，基金语调越积极

的基金，下期的股票持仓比例（*Equity*）越高，交易量（*TradingVol*）也越高，显示出更加活跃的投资迹象。其次，表 9 Panel B 和 Panel C 的结果显示，基金语调越积极的基金，下期的冒险程度（*Volatility*）越高，最后风险调整后收益（夏普比，*SharpeRatio*）越差。因此，本文目前的行为结果显示，语调净积极性与过度自信相关度较高，积极的语调更多指向的是过度自信的代理变量。

表 9 基金语调净积极性与基金过度自信

Panel A: 基金语调净积极性与下期交易量				
	<i>Equity</i>		<i>TradingVol</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Tone_LM_Lag1</i>	0. 941 *** (3. 53)	0. 721 *** (2. 81)	0. 754 * (1. 71)	0. 834 ** (2. 07)
<i>Controls</i>	NO	YES	NO	YES
<i>Constant</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Quarter FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	37 426	35 485	37 426	35 485
Adj. -R ²	0. 106	0. 161	0. 175	0. 298
Panel B: 基金语调净积极性与下期冒险程度				
	<i>Volatility</i>			
	(1)	(2)	(3)	
<i>Tone_LM_Lag1</i>	0. 170 *** (18. 71)	0. 136 *** (20. 19)	0. 020 *** (3. 49)	
<i>Controls</i>	NO	YES	YES	
<i>Constant</i>	YES	YES	YES	
<i>Quarter FE</i>	NO	NO	YES	
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES	
<i>N</i>	37 426	35 485	35 485	
Adj. -R ²	0. 013	0. 445	0. 710	
Panel C: 基金语调净积极性与下期夏普比率				
	<i>SharpeRatio</i>			
	(1)	(2)	(3)	
<i>Tone_LM_Lag1</i>	-2. 328 *** (-3. 79)	-2. 230 *** (-9. 46)	-0. 679 ** (-2. 14)	
<i>Controls</i>	NO	YES	YES	
<i>Constant</i>	YES	YES	YES	
<i>Quarter FE</i>	NO	NO	YES	
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES	
<i>N</i>	37 426	35 485	35 485	
Adj. -R ²	0. 0003	0. 026	0. 227	

（二）冒险行为的代理变量

从前文结果得知，过度自信可能会导致基金经理下期采取更多冒险行为，出现过度冒险倾向，表 10 探究了语调净积极性（*Tone_LM*）和基金不同风险暴露代理变量之间的

关系。表 10 第(1) —(4) 列分别展示了采用不同风险暴露衡量变量，即异质性波动率 (*Idio_risk*) 和 Fama-French 三因子的 Beta (*Beta_Mktrf*, *Beta_SMB*, *Beta_HML*) 作为因变量的结果。结果表明，语调净积极性 (*Tone_LM*) 的系数分别为 0.016、0.018、-0.003 和-0.023，除了市值因子的风险暴露 (*Beta_SMB*)，其他变量的语调净积极性都在 1% 的水平上显著。具体而言，上一季度的语调净积极性 (*Tone_LM*) 能够显著预测基金更高的异质性风险 (*Idio_risk*)。具体到因子暴露上，基金会选择加大市场组合风险暴露(*Beta_Mktrf*)，减少成长因子风险暴露 (*Beta_HML*)，市值因子风险暴露 (*Beta_SMB*) 没有显著变化。

整体来看，上季度的语调净积极性能够显著正向预测基金下一季度的风险暴露水平，表现为整体持仓波动性和异质性风险加大，基金过度冒险的概率增加，表明基金冒险行为的一致性，从而能够表明前文检验结果的稳健性。

表 10 语调净积极性与基金风险暴露

	<i>Idio_risk</i> (1)	<i>Beta_Mktrf</i> (2)	<i>Beta_SMB</i> (3)	<i>Beta_HML</i> (4)
<i>Tone_LM_Lag1</i>	0.016 *** (4.16)	0.018 *** (5.04)	-0.003 (-0.56)	-0.023 *** (-3.59)
<i>Controls</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Constant</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Quarter FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	35 485	34 669	34 669	34 669
Adj. -R ²	0.428	0.227	0.342	0.241

(三) 基金均值回归的影响

为了增加结果的稳健性，排除语调净积极性的负向预测是由均值回归驱动的可能性，本文将语调净积极性对过去的业绩表现及其他控制变量回归获得的残差作为异常语调的代理变量 (*TonePro*)，剔除业绩影响后再对下期业绩进行回归，结果仍然显著为负，说明语调的负向预测结果仍然保持稳健，结果如表 11 所示。

表 11 语调净积极性代理变量与基金业绩表现

	<i>Qret</i>		
	(1)	(3)	(4)
<i>TonePro_Lag1</i>	-2.424 *** (-13.01)	-2.133 *** (-11.76)	-0.385 ** (-2.23)
<i>Controls</i>	NO	YES	YES
<i>Constant</i>	YES	YES	YES
<i>Quarter FE</i>	NO	NO	YES
<i>Fund FE</i>	YES	YES	YES
<i>N</i>	35 485	35 485	35 485
Adj. -R ²	0.004	0.032	0.413

八、结 论

对国内公募基金来说,学术研究和实务中对基金持仓层面关注较多,对基金报告中文本信息的研究尚存较多空白。基金季度报告中“投资策略与运作分析”部分作为基金经理对外阐释业绩变化的官方渠道,对研究基金交易行为、业绩表现进而评估基金经理能力都具有重要的价值,深入研究有利于完善监管机构和投资者对公募基金的监督,健全基金行业监督和激励机制,完善市场定价功能。

本文发现,基金文本信息的语调净积极性可以预测基金下一季度的收益。具体表现为上一季度基金报告中的文本语调越积极,下一季度的收益率越低。进一步分析的结果显示,上一季度语调越积极的基金经理越倾向于在下一季度进行窗口粉饰。这一类基金经理也会在重要的时间点到来时面对更大的节点压力,因此除了明显的窗口粉饰行为,月末或者年末时基金的异常行为频率会更高,收益率的波动性抬升。在择股偏好方面,这类基金经理会更多地进行彩票型择股以博取更高的收益表现。语调净积极性能有效揭示出这类基金的时点异常调仓行为和择股偏好。异质性分析表明,市场波动性和市场收益率偏度均会影响该类预测效应。

总体而言,基金文本信息中蕴含丰富的信息,形成较为完整的逻辑链条,能够揭示基金下一季度的收益率和异常行为等表现,验证了语调噪声论;同时,可以从文本信息这个窗口对基金下一期的交易行为和业绩表现结果进行观测,探究出在不同情形下如何影响该效应,从而对基金文本信息研究进行有效补充。本文的研究结论说明,基金文本信息有助于投资者理解基金整体的业绩表现和投资行为,提升信息透明度,增强市场有效性,增强投资者对不同基金风险水平的感知程度,对规范资管市场发展、加强投资者教育和保护、增强资本市场的有效性都有着重要的现实意义。本文主要是语调净积极性与未来业绩表现的相关性研究,未来如能获取更细致的基金经理微观数据或者具备良好的外生冲击设定,或将进一步完善基金文本信息与基金收益的因果探究。

参考文献:

1. 蔡庆丰、刘锦 《业绩排名、市场状态与基金经理的风险调整行为 “争名” 还是 “逐利”?》 [J], 《金融评论》2012 年第 4 期,第 66—76、125 页。
2. 傅安里、马超群、杨晓光 《证券投资基金波动择时能力研究》 [J], 《当代财经》2005 年第 1 期,第 53—57 页。
3. 胡大春、金赛男 《基金持股比例与 A 股市场收益波动率的实证分析》 [J], 《金融研究》2007 年第 4 期,第 129—142 页。
4. 李志冰、刘晓宇 《基金业绩归因与投资者行为》 [J], 《金融研究》2019 年第 2 期,第 188—206 页。
5. 林树、葛逸云、朱超 《基金经理语调与投资行为——基于基金年报的文本分析方法》 [J], 《证券市场导报》2021 年第 8 期,第 58—70 页。
6. 刘莎莎、刘玉珍、唐涯 《信息优势、风险调整与基金业绩》 [J], 《管理世界》2013 年第 8 期,第 67—76 页。
7. 吴卫星、汪勇祥、梁衡义 《过度自信、有限参与和资产价格泡沫》 [J], 《经济研究》2006 年第 4 期,第 115—127 页。
8. 谢德仁、林乐 《管理层语调能预示公司未来业绩吗? ——基于我国上市公司年度业绩说明会的文本

分析》[J]，《会计研究》2015年第2期，第20—27、93页。

9. 余音、姚彤、张峥、江嘉骏 《期末溢价与基金家族策略——来自中国公募基金市场的证据》[J]，《金融研究》2018年第5期，第154—171页。
10. 曾庆生、周波、张程、陈信元 《年报语调与内部人交易第“表里如一”还是“口是心非”？》[J]，《管理世界》2018年第34期，第143—160页。
11. Agarwal, V., Gay, G. D., Ling, L., 2014, “Window Dressing in Mutual Funds” [J], *The Review of Financial Studies*, Vol. 27, No. 11: 3133–3170.
12. Agarwal, V., Green, T. C., Ren, H., 2018, “Alpha or Beta in the Eye of the Beholder: What Drives Hedge Fund Flows?” [J], *Journal of Financial Economics*, Vol. 127, No. 3: 417–434.
13. Agarwal, V., Jiang, L., Wen, Q., 2022, “Why Do Mutual Funds Hold Lottery Stocks?” [J], *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 57, No. 3: 825–856.
14. Barber, B. M., Huang, X., Odean, T., 2016, “Which Factors Matter to Investors? Evidence from Mutual Fund Flows” [J], *The Review of Financial Studies*, Vol. 29, No. 10: 2600–2642.
15. Berk, J. B., Green, R. C., 2004, “Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets” [J], *Journal of Political Economy*, Vol. 112, No. 6: 1269–1295.
16. Bollen, N. P. B., Pool, V. K., 2009, “Do Hedge Fund Managers Misreport Returns? Evidence from the Pooled Distribution” [J], *The Journal of Finance*, Vol. 65, No. 5: 2257–2288.
17. Brown, S. J., Sotes-Paladino, J., Wang, J., Yao, Y., 2017, “Starting on the Wrong Foot: Seasonality in Mutual Fund Performance” [J], *Journal of Banking & Finance*, Vol. 82: 133–150.
18. Chang, B. Y., Christoffersen, P., Jacobs, K., 2013, “Market Skewness Risk and the Cross-Section of Stock Returns” [J], *Journal of Financial Economics*, Vol. 107, No. 1: 46–68.
19. Chow, E. H., Lin, H.-M., Lin, Y.-M., Weng, Y.-C., 2011, “The Performance of Overconfident Fund Managers” [J], *Emerging Markets Finance and Trade*, Vol. 47, No. 2: 21–30.
20. Chu, Y., Kim, H. H., 2019, “Pessimistic Fund Managers” [D], SSRN, No. 2909208.
21. Cohen, L., Frazzini, A., Malloy, C., 2008, “The Small World of Investing: Board Connections and Mutual Fund Returns” [J], *Journal of Political Economy*, Vol. 116, No. 5: 951–979.
22. Coval, J. D., Moskowitz, T. J., 2001, “The Geography of Investment: Informed Trading and Asset Prices” [J], *Journal of Political Economy*, Vol. 109, No. 4: 811–841.
23. Cowan, N., Adams, E. J., Bhargal, S., Corcoran, M., Decker, R., Dockter, C. E., Eubank, A. T., Gann, C. L., Greene, N. R., Helle, A. C., Lee, N., Nguyen, A. T., Ripley, K. R., Scofield, J. E., Tapia, M. A., Threlkeld, K. L., Watts, A. L., 2019, “Foundations of Arrogance: A Broad Survey and Framework for Research” [J], *Review of General Psychology*, Vol. 23, No. 4: 425–443.
24. Daughdrill, S. B., 2014, “Does Disclosure Matter? Textual Composition and Mutual Fund Flows” [D], University of Alabama, Working Paper.
25. Davis, A. K., Ge, W., Matsumoto, D., Zhang, J. L., 2015, “The Effect of Manager-Specific Optimism on the Tone of Earnings Conference Calls” [J], *Review of Accounting Studies*, Vol. 20: 639–673.
26. Du, Q., Jiao, Y., Ye, P., Fan, W., 2019, “When Mutual Fund Managers Write Confidently” [D], SSRN, No. 1361779.
27. Dunning, D., Johnson, K., Ehrlinger, J., Kruger, J., 2003, “Why People Fail to Recognize Their Own Incompetence” [J], *Current Directions in Psychological Science*, Vol. 12, No. 3: 83–87.
28. Eshraghi, A., Taffler, R., 2012, “Fund Manager Overconfidence and Investment Performance: Evidence from Mutual Funds” [D], SSRN, No. 2146864.
29. Gervais, S., Odean, T., 2001, “Learning to Be Overconfident” [J], *The Review of Financial Studies*, Vol. 14: 1–27.

30. Hayek, F. A. , 2013, *The Fatal Conceit: The Errors of Socialism* [M] , Routledge.
31. Hillert, A. , Niessen-Ruenzi, A. , Ruenzi, S. , 2025, “Mutual Fund Shareholder Letters: Flows, Performance, and Managerial Behavior” [J] , *Management Science*, Vol. 71, No. 5: 4453-4473.
32. Holmstrom, B. , Ricart-Costa, J. E. , 1986, “Managerial Incentives and Capital Management” [J] , *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 101, No. 4: 835-860.
33. Hu, P. , Kale, J. R. , Pagani, M. , Subramanian, A. , 2011, “Fund Flows, Performance, Managerial Career Concerns, and Risk Taking” [J] , *Management Science*, Vol. 57, No. 4: 628-646.
34. Jiang, F. W. , Lee, J. , Martin, X. M. , Zhou, G. F. , 2019, “Manager Sentiment and Stock Returns” [J] , *Journal of Financial Economics*, Vol. 132, No. 1: 126-149.
35. Kacperczyk, M. , Sialm, C. , Zheng, L. , 2005, “On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds” [J] , *The Journal of Finance*, Vol. 60, No. 4: 1983-2011.
36. Kostovetsky, L. , Warner, J. B. , 2020, “Measuring Innovation and Product Differentiation: Evidence from Mutual Funds” [J] , *The Journal of Finance*, Vol. 75, No. 2: 779-823.
37. Krakow, J. , Schäfer, T. , 2020, “Mutual Funds and Qualitative Disclosure” [D] , Swiss Finance Institute Research Paper: 20-54.
38. Kumar, A. , 2009, “Who Gambles in the Stock Market?” [J] , *The Journal of Finance*, Vol. 64, No. 4: 1889-1933.
39. Loughran, T. , McDonald, B. , 2011, “When is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks” [J] , *The Journal of Finance*, Vol. 66, No. 1: 35-65.
40. Malmendier, U. , Tate, G. , 2005, “CEO Overconfidence and Corporate Investment” [J] , *The Journal of Finance*, Vol. 60, No. 6: 2661-2700.
41. Malmendier, U. , Tate, G. , 2008, “Who Makes Acquisitions? CEO Overconfidence and the Market’s Reaction” [J] , *Journal of Financial Economics*, Vol. 89, No. 1: 20-43.
42. Malmendier, U. , Tate, G. , Yan, J. , 2011, “Overconfidence and Early-Life Experiences: The Effect of Managerial Traits on Corporate Financial Policies” [J] , *The Journal of Finance*, Vol. 66, No. 5: 1687-1733.
43. Odean, T. , 1998, “Volume, Volatility, Price, and Profit When All Traders Are above Average” [J] , *The Journal of Finance*, Vol. 53, No. 6: 1887-1934.
44. Odean, T. , 1999, “Do Investors Trade Too Much” [J] , *American Economic Review*, Vol. 89, No. 5: 1279-1298.
45. Pikulina, E. , Renneboog, L. , Tobler, P. N. , 2017, “Overconfidence and Investment: An Experimental Approach” [J] , *Journal of Corporate Finance*, Vol. 43: 175-192.
46. Puetz, A. , Ruenzi, S. , 2011, “Overconfidence among Professional Investors: Evidence for Mutual Fund Managers” [J] , *Journal of Business Finance & Accounting*, Vol. 38, No. 5-6: 684-712.
47. Tetlock, P. C. , 2007, “Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market” [J] , *The Journal of Finance*, Vol. 62, No. 3: 1139-1168.
48. Tucker, A. M. , Xia, Y. , Smelcer, S. , 2024, “Text, Tone, and Legal Language: Analyzing Mutual Fund Disclosure Sentiment” [J] , *American Business Law Journal*, Vol. 61, No. 1: 57-86.
49. von Hippel, W. , Trivers, R. , 2011, “The Evolution and Psychology of Self-Deception” [J] , *Behavioral and Brain Sciences*, Vol. 34, No. 1: 1-16.
50. Weinstein, N. D. , 1980, “Unrealistic Optimism About Future Life Events” [J] , *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 39, No. 5: 806-920.

Can the Tone of Fund Reports Predict Fund Performance? Evidence from the Chinese Mutual Fund Market

Mai Murong^{1, 2}, Yang Yunhong³

(1. School of Economics and Finance, South China University of Technology)

(2. Postdoctoral Research Station, Guangzhou Yuexiu Group Co., Ltd.)

(3. Guanghua School of Management, Peking University)

Abstract: This study employs the text analysis on periodic reports from 1881 equity and hybrid funds and reveals that fund report tone significantly predicts subsequent fund performance. Specifically, the positivity of fund text tone exhibits a negative correlation with subsequent fund returns. Further investigation indicates that fund report tone is informative of abnormal portfolio rebalancing behaviors and stock selection preferences. In particular, higher fund tone positivity can significantly predict a greater likelihood of window dressing activities and increased portfolio turnover at month-end in the following period. Consistent patterns are also identified with respect to preferences for lottery-type stocks. Heterogeneity analysis indicates that the predictive effect of fund report tone is influenced by market volatility and skewness. In summary, the tone of fund reports can serve as an indicator for forecasting fund performance and identifying anomalous fund behaviors, with these findings remaining robust under various robustness checks.

Keywords: text tone; fund performance; anomalous behavior; stock selection preference

JEL Classification: G10; G23